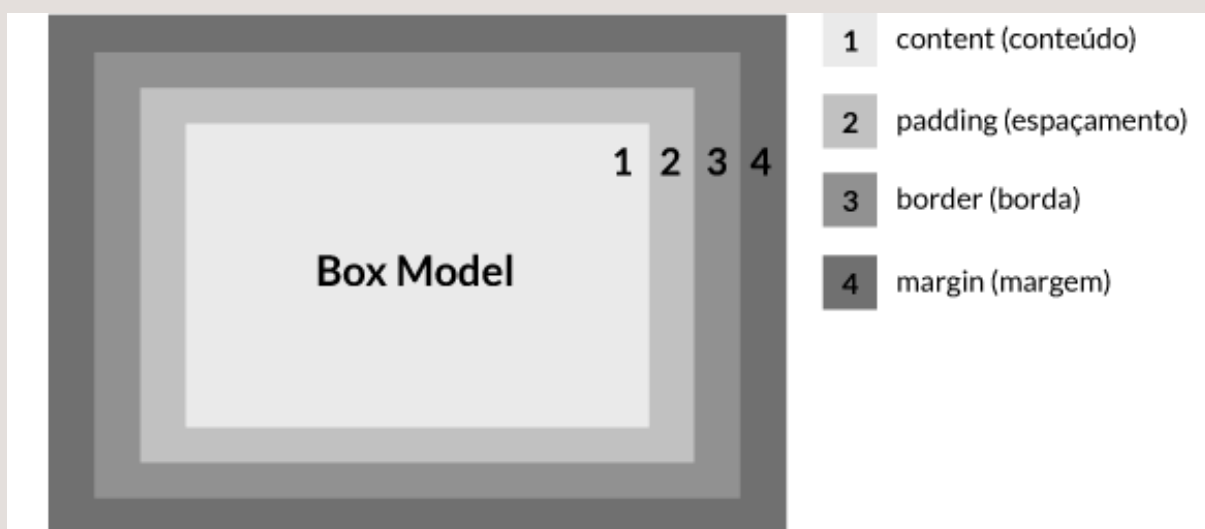


MATERIAL DE APOIO

BOX MODEL

Em uma página HTML, cada componente é renderizado como uma caixa retangular com **altura** (height) e **largura** (width). Sendo assim, podemos entender um componente como uma caixa que é posicionada na tela.

Esse entendimento é a base do **box model**: um padrão que define os componentes nas páginas. Existem 4 propriedades que estão presentes no box model: o **conteúdo** do elemento, a **borda**, a **margem** e o **padding**. Logo um elemento box model é composto por essas 4 partes.



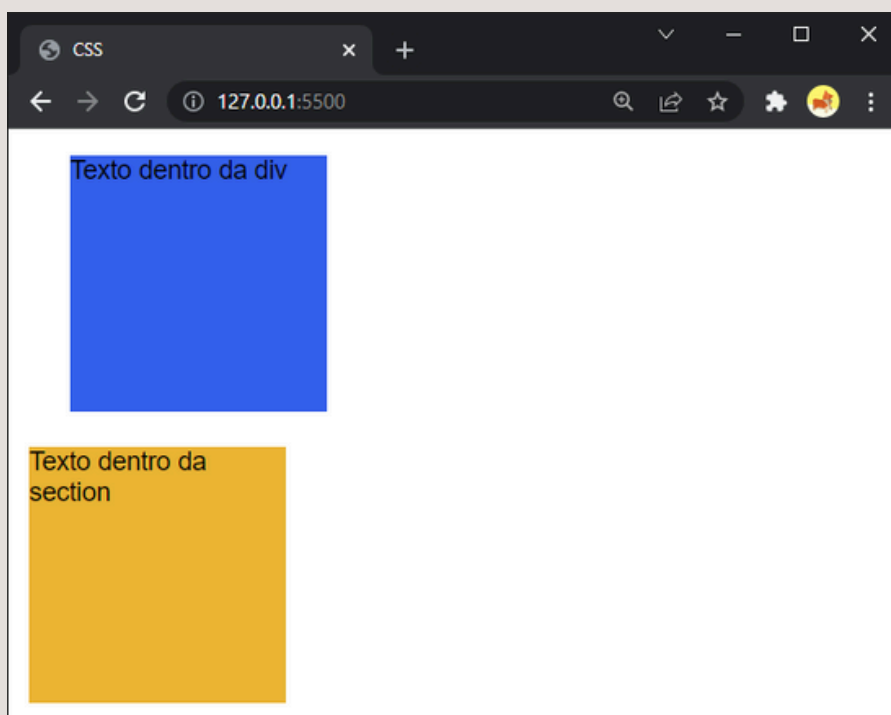
Juntas, as propriedades do box model definem a **quantidade de espaço necessária** no documento para que o elemento seja renderizado. Logo, o tamanho final de um elemento na página não irá depender apenas do height e do width do seu conteúdo, mas também do tamanho da margem, do padding e da borda.

Por exemplo, se uma <div> foi criada com 50 pixels de largura e 50 pixels de altura, mas possui borda de 10 pixels em todos os cantos, seu tamanho total será de 70x70. Se também tiver margem de 20 pixels nos 4 cantos, o espaço total necessário para renderização subirá para 110x110.

MARGIN

A propriedade **margin** é usada para determinar o espaço que o elemento terá entre os elementos adjacentes. Essa propriedade seta o espaçamento em todos os 4 cantos do elemento: em cima, em baixo e nos dois lados. Existem também variações da propriedade para setar uma margem específica para cada lado (**top, left, bottom e right**).

```
#square1 {  
  margin-top: 10px;  
  margin-right: 12px;  
  margin-bottom: 14px;  
  margin-left: 16px;  
  
  /* O comando abaixo é equivalente aos 4 acima juntos */  
  margin: 10px 12px 14px 16px;  
}
```





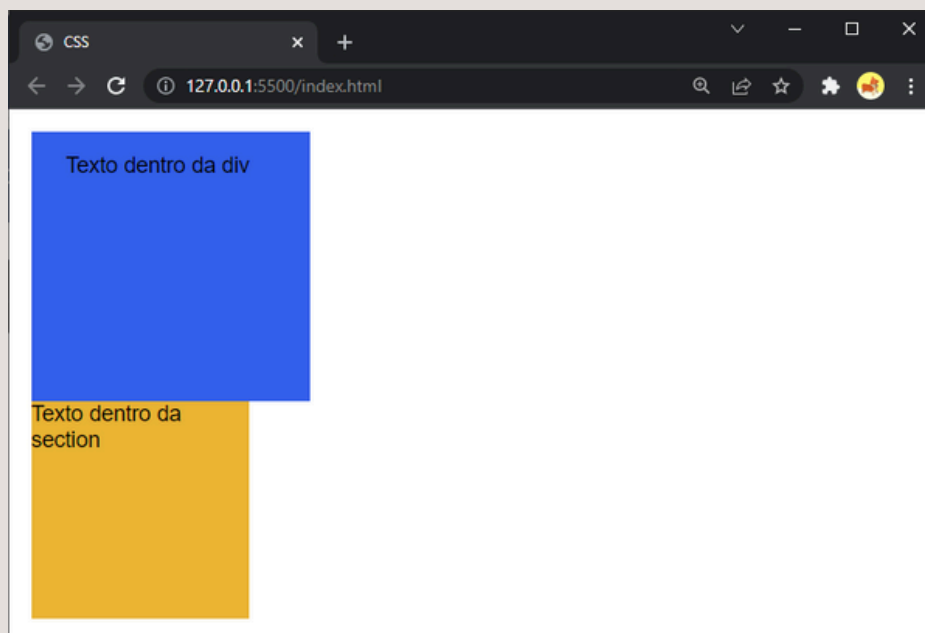
Outra variação da propriedade `margin` é quanto a quantidade de valores que recebe:

- Apenas **1 valor** informado: o mesmo valor será aplicado para todos os lados;
 - Exemplo – `margin: 10px;`
- **2 valores**: o primeiro será referente ao top/bottom e o segundo a left/right;
 - Exemplo – `margin: 10px 20px;`
- **3 valores**: o primeiro será o topo, o segundo representará os lados (left/right) e o terceiro será bottom.
- **4 valores**: cada valor será um lado, seguindo a ordem top, right, bottom, top (sentido horário partindo do top).

PADDING

Similar a `margin`, a propriedade `padding` também adiciona espaçamento nos 4 cantos do elemento. A diferença está em onde o espaçamento é adicionado. Enquanto o `margin` adiciona o espaçamento fora do componente, o `padding` faz com que o conteúdo do elemento se distancie da borda. Ou seja, o `padding` adiciona **espaçamento interno**.

```
#square1 {  
  padding-top: 10px;  
  padding-right: 12px;  
  padding-bottom: 14px;  
  padding-left: 16px;  
  
  /* O comando abaixo é equivalente aos 4 acima juntos */  
  padding: 10px 12px 14px 16px;  
}
```



As variações da propriedade são as mesmas vistas no margin, ou seja, é possível usar padding com 1 até 4 valores. Ou então, pode-se usar as propriedades padding referentes a cada canto.

BORDAS

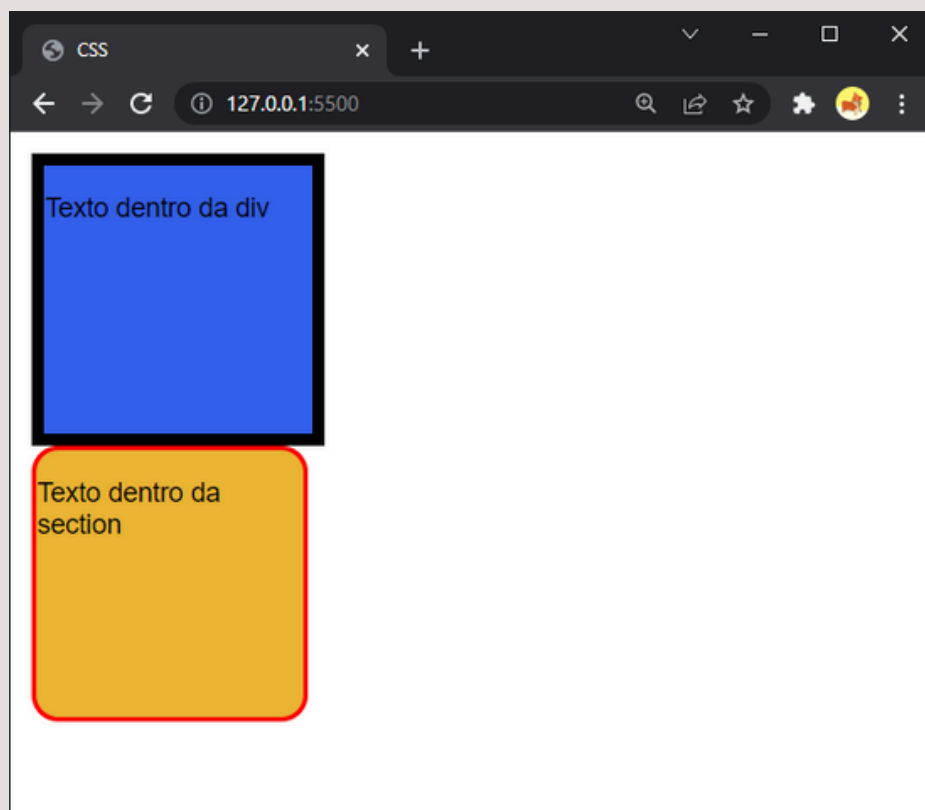
A propriedade é responsável por criar uma borda no componente. Sua sintaxe pode receber 3 valores, sendo o tamanho da borda, seu estilo e sua cor, em ordem. As propriedades **border-width**, **border-style** e **border-color** podem ser usadas de forma separada, ao invés do comando border único.

```
#square1 {  
  border-width: 5px;  
  border-style: solid;  
  border-color: black;  
  
  /* O comando abaixo é equivalente aos 3 acima juntos */  
  border: 5px solid black;  
}  
  
#square2 {  
  border: 2px solid red;  
  border-radius: 10px;  
}
```



O tamanho de uma borda é definido pelas medidas do CSS, assim como sua cor pode ser tanto um nome de cor, quanto hexadecimal, quanto também RGB. Já o estilo pode ser definido como: solid, dashed, double, dotted, entre outras opções ([CSS Borders](#)).

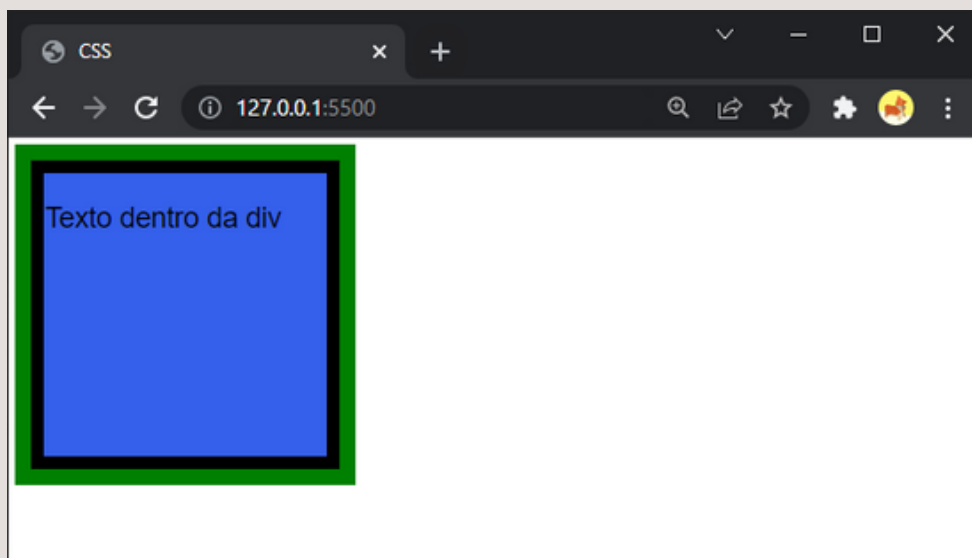
Também existem variações quanto aos lados do elemento, sendo que é possível definir uma borda diferente para cada canto. Já para arredondar os cantos da borda – e, consequentemente, do elemento –, pode-se usar a propriedade border-radius com a medida do arredondamento. Quanto maior for o valor do border-radius, mais arredondado o elemento se torna.



OUTLINE

A propriedade **outline** permite adicionar um **contorno** no elemento, assim como é feito pela propriedade **border**. A grande diferença está no fato de que o **outline** não faz parte do cálculo de tamanho do box model. Assim, um **outline** de 6 pixels, por exemplo, fará com que o conteúdo diminua 6 pixels – ao invés de aumentar o espaço total como faz o **border**.

```
#square1 {  
  border: 5px solid black;  
  outline: green solid 6px;  
}
```



REFERÊNCIAS

1. [CSS básico - Aprendendo desenvolvimento web | MDN \(mozilla.org\)](#)
2. [CSS Box Model - CSS | MDN \(mozilla.org\)](#)
3. [CSS moderno explicado para dinossauros](#)
4. [Definindo larguras com CSS](#)

BONS ESTUDOS!

